05

Docker cho Data Engineer

Dựng Postgres, Airflow, Spark trong 20 phút

Hôm nay mình nói gì

1. Vì sao DE phải biết Docker
2. Image, container, volume, network
3. docker-compose
4. Môi trường dùng cho 19 video còn lại
5. Debug khi hỏng

Vì sao DE phải biết Docker

- "Chạy trên máy mình" không được tính
- Cài Kafka + Spark + Airflow tay mất 1 ngày
- Mọi job production chạy trong container
- Xoá và dựng lại trong 1 phút

4 khái niệm



Container chết, dữ liệu trong volume còn.

Một container Postgres, có volume

```
docker run -d \
  --name pg \
  -e POSTGRES_PASSWORD=${PG_PASSWORD} \
  -p 5432:5432 \
  -v pgdata:/var/lib/postgresql/data \
  postgres:16

# -d        chạy nền
# -p        host:container
# -v        volume:đường dẫn trong container
```

Không có -v thì xoá container là mất dữ liệu.

Volume vs Bind mount

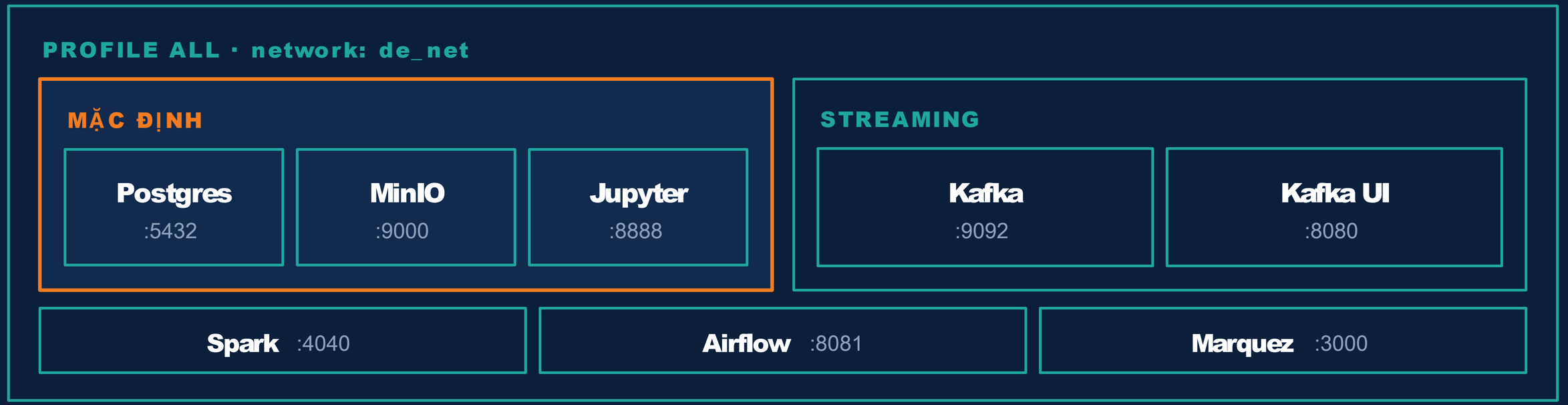
	Volume	Bind mount
Ai quản lý	Docker	Bạn
Đường dẫn	`pgdata` — chỉ một cái tên	`./dags` — thư mục máy host
Dùng cho	Dữ liệu DB	Code đang sửa, DAG
Di chuyển máy	Backup / restore volume	Copy thư mục là xong

docker-compose.yml rút gọn

```
services:
  postgres:
    image: postgres:16
    volumes: [pgdata:/var/lib/postgresql/data]
    healthcheck:
      test: ["CMD", "pg_isready", "-U", "de"]
      interval: 5s
  minio:
    image: minio/minio:RELEASE.2025-01-20
    command: server /data --console-address ":9001"
  jupyter:
    build: ./docker/jupyter
    depends_on:
      postgres: { condition: service_healthy }
```

Healthcheck để Airflow không khởi động trước Postgres.

Môi trường của series



Phần 1–2 chạy được trên 8 GB RAM.

4 lệnh make của repo

```
make up                      # Postgres + MinIO + Jupyter

make up PROFILE=streaming    # + Kafka stack

make down                    # dừng, giữ volume

make reset                   # down -v + up, sạch từ đầu
```

Reset = xoá volume, bắt đầu lại sạch.

5 lệnh debug đủ dùng

`docker compose ps`	Cái nào đang chạy, cái nào đỏ
`docker compose logs -f <service>`	Đọc log trực tiếp
`docker exec -it <c> bash`	Vào trong container
`docker inspect <c>`	IP, mount, env thật sự
`docker system df`	Khi hết ổ

Quy ước của repo

- Mọi service pin version
- Không dùng tag `latest`
- Biến bí mật trong `.env`, có `.env.example`
- Port ghi trong `SETUP.md`

Lỗi hay gặp

SAI	ĐÚNG
`image: postgres:latest`	`postgres:16`
~~Chạy~~ `docker compose down -v` ~~quen tay~~	`-v` chỉ khi muốn xoá dữ liệu
~~Sửa file trong container~~	Sửa ở host, mount vào
~~Cấp 100% RAM cho Docker Desktop~~	Để lại ≥ 4 GB cho máy

Lab #05 — Dựng môi trường dùng chung

1. Clone repo, copy `.env.example` → `.env`
2. `make up`
3. Mở Jupyter, chạy notebook kiểm tra Postgres + MinIO
4. `make down` rồi `make up`, kiểm tra dữ liệu còn

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

```
OK: postgres 16, minio
bucket lake
```

Dữ liệu còn sau khi restart

CÂU HỎI PHỎNG VẤN #05

Volume khác bind mount thế nào, khi nào dùng cái nào?

Dữ liệu hệ thống vs code đang phát triển.

VIDEO TIẾP THEO

06

Data Modeling: Star Schema, Snowflake, Data Vault — chọn cái nào?

Thứ Sáu 20/11 · 19:00

Đăng ký